

FÍSICA E TECNOCIÊNCIA

2ª Série

OS LIMITES DA VISÃO (I)

AULA 22



PROJETO INTEGRADOR: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E TECNOLOGIAS



SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO DO PARANÁ

OBJETIVO DA AULA

Reconhecer a função das estruturas do olho humano e sua relação com os conceitos físicos relacionados à luz.



Como a ciência, a tecnologia e as ferramentas de IA contribuem para a melhoria da visão das pessoas?

TEMA DO PROJETO INTEGRADOR
Acessibilidade para a visão



PARA INÍCIO DE CONVERSA

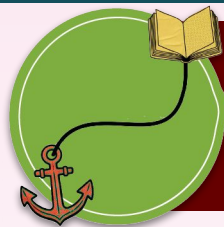


Debatam entre vocês:

Como o olho e o cérebro humano
processam as imagens e cores
que enxergamos?



1 min



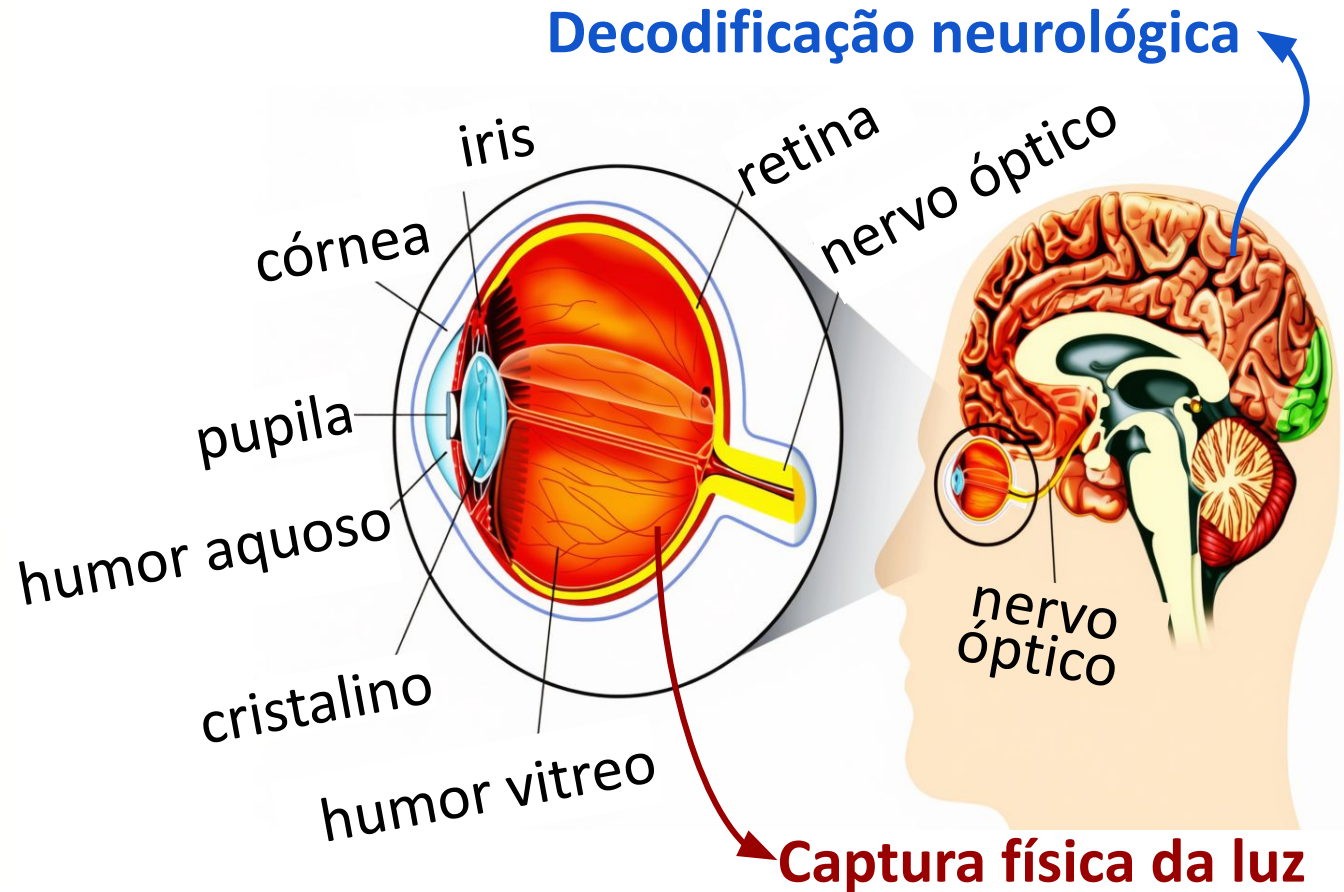
Vídeo: criança enxerga
pela primeira vez



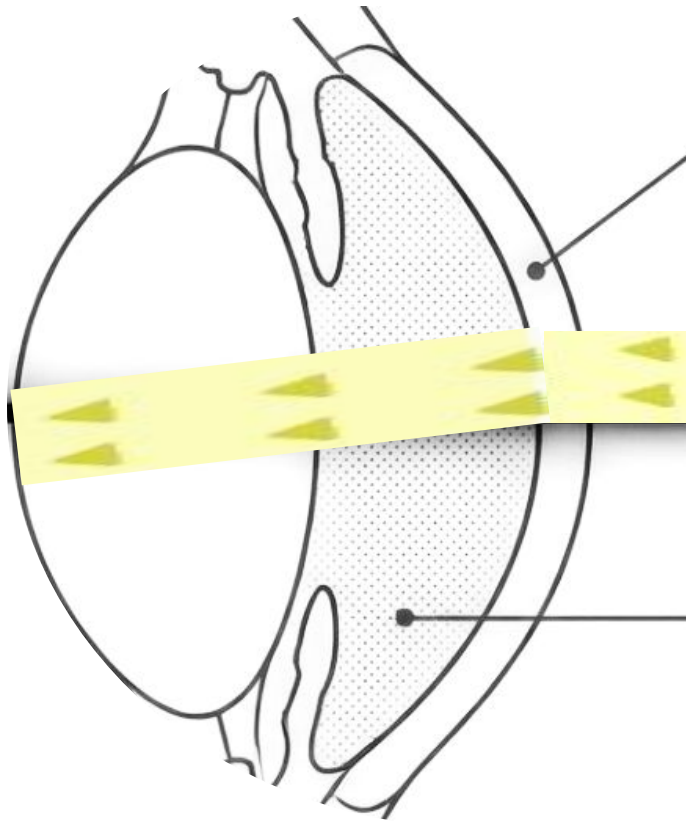
PROCESSAMENTO DAS IMAGENS

O processamento visual divide-se na captura física e na decodificação neurológica.

Clique e observe a representação esquemática ao lado:



A LUZ CHEGA NA CÓRNEA

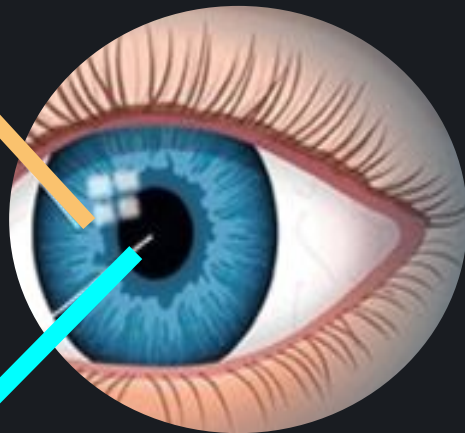


Córnea: membrana transparente da parte frontal do olho. Tem a função primária de refratar (desviar) a luz para dentro do globo ocular.

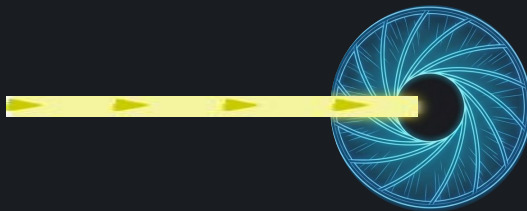
Humor aquoso: líquido transparente localizado logo após a córnea, servindo como primeiro meio de condução interna antes de a luz atingir a íris.

UM FILTRO REGULA A PASSAGEM DA LUZ

A íris (obturador): a parte colorida do olho funciona como um músculo que expande e contrai o tamanho da pupila, controlando a precisão e a intensidade da luz que avança.

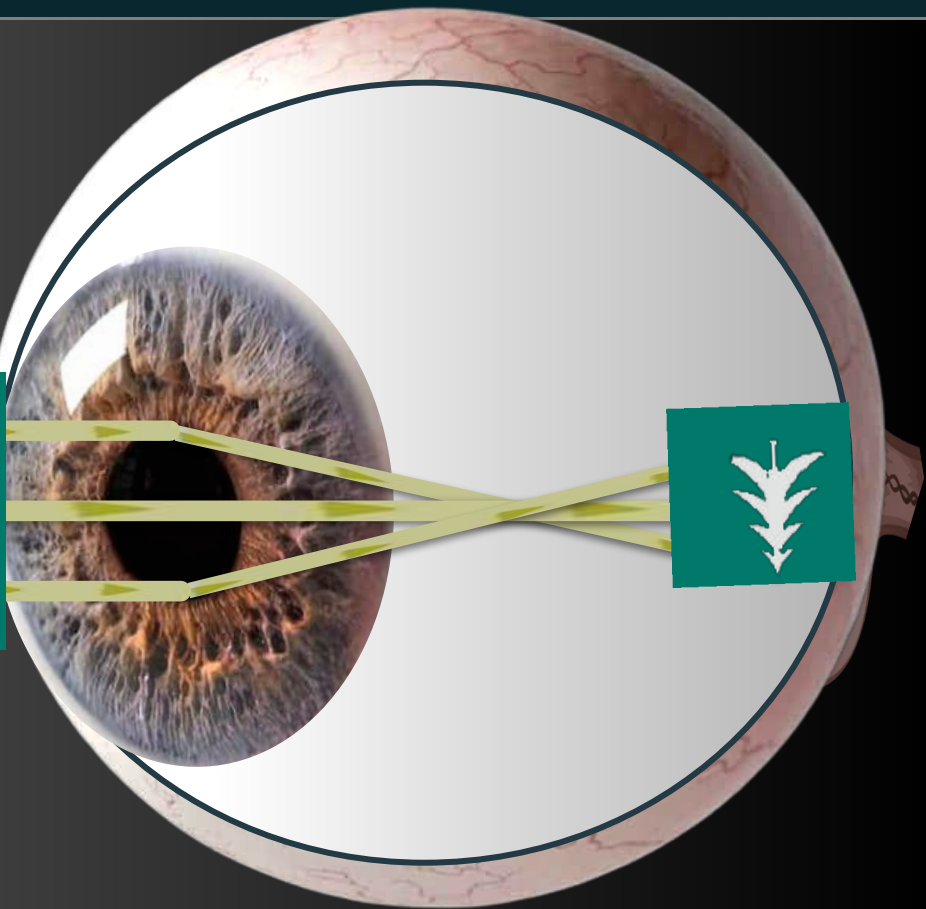


A pupila (abertura): abertura circular no centro do olho por onde a luz efetivamente entra.

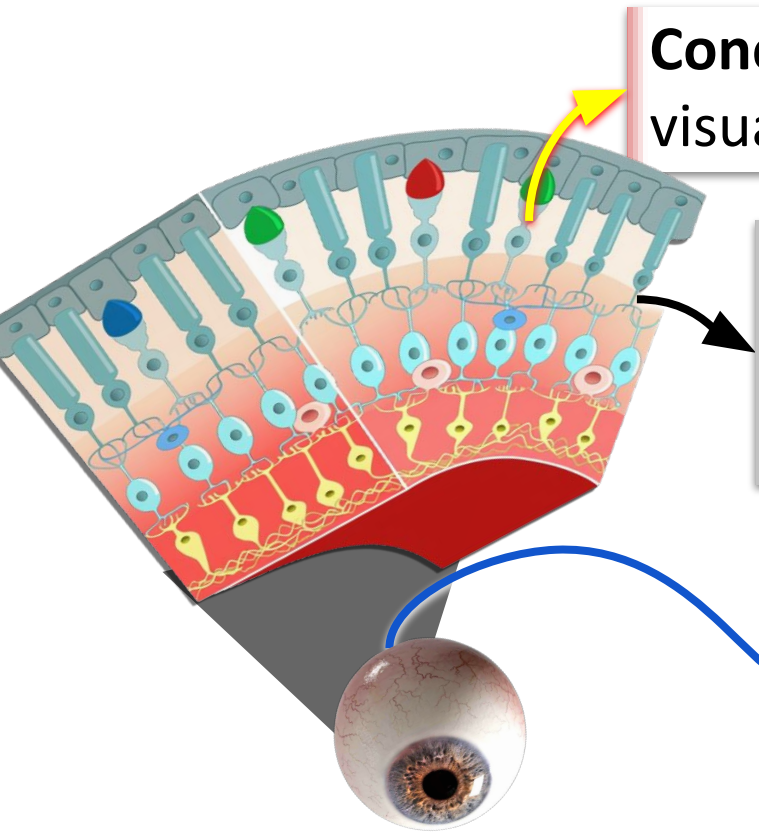


OS RAIOS DE LUZ CONVERGEM PARA UM PONTO FOCAL

Ao passar pela pupila, a luz cruza o cristalino. Sua função é aplicar a refração (desvio) final e mais precisa, para que os raios de luz se encontrem exatamente na parede do fundo do globo ocular, formando uma imagem nítida.



RETINA: O ANTEPARO FINAL



Cones: células responsáveis pela acuidade visual e percepção de cores (aprox. 6 milhões).

Bastonetes: células sensíveis à baixa luminosidade, essenciais para a visão noturna e periférica (aprox. 120 milhões).

A retina é responsável por transformar a luz em impulsos elétricos por meio de células fotorreceptoras (cones e bastonetes).

PRATICANDO 1 — FIQUE DE OLHO!



Sobre as células fotorreceptoras da retina, é correto afirmar que:



- a) Os cones permitem a visão colorida, enquanto os bastonetes são sensíveis à luz fraca (visão noturna).
- b) Os cones captam apenas o brilho e os bastonetes definem as cores.
- c) Ambas as células possuem a mesma função na formação da imagem.
- d) Os bastonetes são ativados apenas em ambientes com muita luminosidade.

PRATICANDO 2 - FIQUE DE OLHO!

Estudo de caso

Luiz é fotógrafo profissional; durante uma aula de Física, chamou sua atenção o fato de que uma estrutura do olho humano tem função semelhante ao diafragma da máquina fotográfica. Essa estrutura é denominada de:

- a) Cristalino.
- b) Retina.
- c) Córnea.
- d) Íris.**

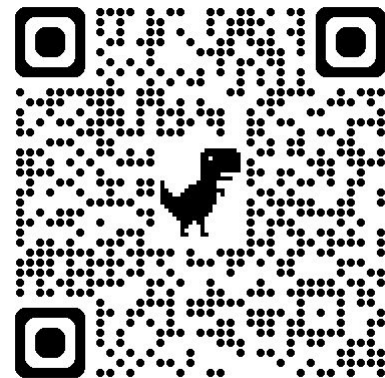


Nesta aula, reconhecemos a função das estruturas do olho humano e sua relação com os conceitos físicos relacionados à luz.

Artigo: “**Seis passos para começar na fotografia profissional**”.

Acesse pelo QR Code abaixo ou clique no link:

<https://coisadefotografa.com/como-comecei-em-fotografia/>



Professor, caso tenha alguma sugestão ou elogio para esta aula, acesse: <https://forms.gle/ZuC8G4UPYMEdztJy5>

REFERÊNCIAS

BIBLIOGRÁFICAS:



GONÇALVES FILHO, Aurélio. **Física: interação e tecnologia**. Vol. 3. Aurélio Gonçalves Filho, Carlos Toscano. 2ª ed. – São Paulo: Leya, 2016.

HEWITT, Paul G. **Fundamentos de Física Conceitual** – tradução Trieste Ricci. – Porto Alegre: Bookman, 2009.

PARANÁ, Secretaria de Estado e Educação. **Caderno Pedagógico: Projeto Integrador: Inteligência Artificial e Tecnologias**. Disponível em <https://acervodigital.educacao.pr.gov.br/pages/download.php?direct=1&noattach=true&ref=56584&ext=pdf&k=b0c4d14f9b> — Acesso em: 20 mar. 2026.

IMAGENS, ÁUDIOS, VÍDEOS E ANIMAÇÕES:



Mídias de utilização gratuita com licença de conteúdo Creative Commons, abrigadas em Pixabay e Wikimedia Commons ou criadas por IA [<https://stablediffusionweb.com/pt>].

O RCO+aulas é um projeto da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e está em constante revisão. Todos os *slides* são de uso exclusivo dos professores da rede pública estadual de ensino, com a finalidade específica de aplicação em sala de aula, sendo totalmente vedada a publicização, reutilização, reprodução total ou parcial para quaisquer outros fins.